

TD 3 : sommes et applications linéaires

2025-2026

ZFAI

Sauf mention contraire, un *espace vectoriel* est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Les exercices marqués (●) sont à faire.

Exercice 1 (●). Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Soit $(a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$ une famille de réels. On considère l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) &\mapsto \left(\sum_{j=1}^n a_{1,j}x_j, \sum_{j=1}^n a_{2,j}x_j, \dots, \sum_{j=1}^n a_{m,j}x_j \right). \end{aligned}$$

1. Montrer que φ est linéaire.
2. Par le théorème du rang, en déduire que si $n > m$, alors le système linéaire

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + a_{1,n}x_n + \dots = 0 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + a_{2,n}x_n + \dots = 0 \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + a_{m,n}x_n + \dots = 0 \end{cases}$$

d'inconnues $x_1, x_2, \dots, x_n$ admet une infinité de solutions.

Exercice 2 (●). Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$. Soit $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0, 0, \dots, 0)\}$. On considère l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) &\mapsto a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n. \end{aligned}$$

1. Montrer que φ est linéaire.
2. Par le théorème du rang, en déduire que l'ensemble H défini par

$$H = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de dimension $n - 1$ de $\mathbb{R}^n$.

3. Donner un supplémentaire de H dans $\mathbb{R}^n$.

Exercice 3 (●). Montrer que l'intersection de deux plans vectoriels de $\mathbb{R}^3$ contient toujours au moins une droite vectorielle :

pour tous sous-espaces vectoriels $H_1 \subset \mathbb{R}^3$ et $H_2 \subset \mathbb{R}^3$ avec $\dim(H_1) = 2$ et $\dim(H_2) = 2$,
il existe un sous-espace vectoriel $D \subset \mathbb{R}^3$ avec $\dim(D) = 1$ tel que $D \subset H_1 \cap H_2$.

Indication : utiliser la formule de Grassmann.

Exercice 4 (●). On considère l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}_4[X] &\rightarrow \mathbb{R}_4[X] \\ P &\mapsto P - P(0). \end{aligned}$$

1. Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_4[X]$.
2. Donner une base de $\ker(\varphi)$ et une base de $\operatorname{im}(\varphi)$.
3. Montrer que φ est un projecteur.

Exercice 5 (•). Soit E un espace vectoriel. Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme. On suppose que

$$\forall x \in E, \exists \lambda_x \in \mathbb{R}, f(x) = \lambda_x x.$$

Montrer que f est une *homothétie*, c'est-à-dire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in E$, $f(x) = \lambda x$.

Exercice 6 (•). On considère l'application $T : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ définie par :

$$\forall (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, T((u_n)_{n \in \mathbb{N}}) = (u_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}.$$

1. Montrer que T est un endomorphisme de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
2. L'application T est-elle surjective ? Justifier.
3. L'application T est-elle injective ? Justifier.

Exercice 7 (•). On note $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On pose

$$\begin{aligned} \Delta : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) \\ f &\mapsto f'' + 2f' + f. \end{aligned}$$

1. Montrer que Δ est un endomorphisme de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.
2. Déterminer une base de $\ker(\Delta)$.

Exercice 8. Soit E un espace vectoriel. Soient f et g deux projecteurs de E tels que $f + g$ est un projecteur. Montrer que

$$f \circ g = 0, \quad g \circ f = 0.$$

Exercice 9. Soit E un espace vectoriel. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $V_1, V_2, \dots, V_n$ des sous-espaces vectoriels de E tels que

$$E = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_n.$$

Pour tout espace vectoriel F , pour toutes applications linéaires

$$f_1 : V_1 \rightarrow F, \quad f_2 : V_2 \rightarrow F, \quad \dots, \quad f_n : V_n \rightarrow F$$

montrer qu'il existe une unique application linéaire $f : E \rightarrow F$ telle que pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$,

$$\forall u \in V_i, \quad f(u) = f_i(u).$$

Exercice 10. Soit E un espace vectoriel. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $V_1, V_2, \dots, V_n$ des sous-espaces vectoriels de E . Montrer que :

la somme $V_1 + V_2 + \dots + V_n$ est directe

si et seulement si

$$V_1 \cap V_2 = \{0_E\}, \quad (V_1 + V_2) \cap V_3 = \{0_E\}, \quad \dots, \quad (V_1 + V_2 + \dots + V_{n-1}) \cap V_n = \{0_E\}$$

si et seulement si

$$\forall u_1 \in V_1, \forall u_2 \in V_2, \dots, \forall u_n \in V_n, \quad u_1 + u_2 + \dots + u_n = 0_E \Rightarrow u_1 = u_2 = \dots = u_n = 0_E.$$